Laboration 2 - Linux
Operativsystem

Jimmy Åhlander*

8 november 2024

Innehåll

1 Introduktion **1**

2 Mål **2**

3 Teori **2**

4 Genomförande **4**
Kommandon och symboler 4
Grundläggande systemdata 5
Prestanda och processer 6
Skalskript 7

5 Examination **8**
5.1 Bedömning och återkoppling 8

1 Introduktion

Att kalla Linux för ett enskilt operativsystem är lite av en felbeteckning. Linux är en familj av operativsystem som baseras på en gemensam kärna. Hundratals olika Linuxdistributioner existerar – Ubuntu är ett exempel, Android ett annat. Linux har en relativt liten marknadsandel för persondatorer men har istället

*jimmy.ahlander@miun.se. Institutionen för data- och elektroteknik (DET)

den största marknadsandelen för mobila operativsystem och superdatorer. Sedan november 2017 använder samtliga av de 500 högst rankade superdatorerna Linux [1]. Den stora tillväxten av mobila operativsystem, däribland Android, har lett till att operativsystem baserade på Linuxkärnan är bland de mest vanligt förekommande sett till de system som ansluter till Internet och använder webben [2].

2 Mål

Efter genomförd laboration ska du ha fått en djupare inblick i hur ett modernt operativsystem för persondatorer fungerar.

Följande lärandemål är kopplat till laborationen. Du ska kunna:

- redogöra för den principiella funktionen hos ett operativsystems viktigaste logiska delar såsom minnes- och processhantering samt förklara deras inbördes relationer.

3 Teori

Ubuntu inkluderar skalet Bash som standard. När du startar terminalen kommer den alltså köra Bash. Undantaget är om standardskalet bytts ut – kör i sådana fall `bash` manuellt. Bash är ett kommandodrivet gränssnitt och ett kraftfullt verktyg som kan exekvera såväl kommandon som skalskript. Grundläggande stöd finns för bland annat variabler, iteration, piping och omstyrning. Vissa kommandon finns implementerade direkt i skalet, andra i form av program som utför en specifik uppgift. Bash följer också POSIX-standard, vilket enkelt uttryckt ökar portabiliteten. Se Figur 1 för ett exempel på strukturen.

```
username@computer:~$ ls
```

Figur 1: Kommandot ls (list) exekveras av username på computer. Dollartecknet tyder på att vi arbetar i Bash. Tilde innebär att vår nuvarande arbetskatalog är hemkatalogen.

Det finns ett antal olika symboler som är viktiga när vi arbetar i terminalen. Se följande tabell.

Symbol	Förklaring
$	Bash. Även variabler och parametrar.
/	Rotkatalogen i filsystemet.
~	Användarens hemkatalog.
.	Nuvarande arbetskatalog.
..	En katalog uppåt (föräldern) från nuvarande arbetskatalog.

Precis som i Windows kommandotolk stödjs ett flertal olika kommandon med tillval. Till skillnad från Windows så är Bash, och Linux överlag, skiftlägeskänslig

(stora och små bokstäver är inte utbytbara). Tillval anges som regel med ett enkelt bindestreck "`-`". Tillval kan anges var för sig eller tillsammans. Till exempel ger `ls -l -a`, `ls -la` och `ls -al` samma utdata. Ibland finns tillval tillgängliga på långt format, till exempel `ls --all`. Sådana tillval anges med två bindestreck "`--`".

Som stöd finns väl utarbetade manualsidor som täcker de flesta kommandon. Använd kommandot `man` tillsammans med ett annat kommando för att erhålla mer information om bland annat tillval. Se Figur 2 för ett exempel.

```
jimahl@ubuntu:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  examples.desktop  Music
Pictures  Public  stuff  svn  Templates  test.tex  texm
Videos
jimahl@ubuntu:~$ man ls
```

Figur 2: Kommandot ls med utdata. För att läsa manualsidorna för ls används kommandot `man ls`.

I Linux finns en gemensam rot för hela filsystemet "`/`". Den ska inte förväxlas med det snedstreck som separerar underkataloger. De olika volymetiketterna som `C:` och `D:` från Windows existerar inte. Notera att fullständiga vägar därför alltid börjar med roten, till exempel `/usr/games`. Precis som i Windows är det möjligt att navigera genom filsystemet med kommandot `cd` (change directory). Se även Figur 3.

```
jimahl@ubuntu:~$ cd /
jimahl@ubuntu:/$ ls -w 40
bin    home        media  run   usr
boot   initrd.img  mnt    sbin  var
cdrom  lib         opt    srv   vmlinuz
dev    lib64       proc   sys
etc    lost+found  root   tmp
jimahl@ubuntu:/$ cd usr/games/
jimahl@ubuntu:/usr/games$ ls
espdiff  gnome-mahjongg  gnome-mines  gnome-sudoku  sol
jimahl@ubuntu:/usr/games$ cd ..
jimahl@ubuntu:/usr$ ls
bin  @DATADIRNAME@  games  include  lib  local  locale
sbin  share  src
```

Figur 3: Använd kommandot cd för att navigera mellan olika kataloger.

4 Genomförande

Det finns flera olika distributioner av Linux. Den distribution som laborationen är utformad för och som finns tillgänglig i Linuxlabbsalen är Ubuntu. Du är välkommen att arbeta med egen dator och andra distributioner av Linux. Beakta emellertid att om du kör Linux virtualiserat[1] kan det få (o)väntade konsekvenser för vissa uppgifter, till följd av emuleringen av bland annat nätverksanslutningar och filsystem. Om du utför någon uppgift på en dator utanför labbsalen måste du ange vilka uppgifter som utförts på vilken dator och med vilket operativsystem. Notera då även om och när du använder `su` eller `sudo`.

Utforska och arbeta med verktygen som anges i varje underuppgift för att besvara frågorna. Du kan med fördel inkludera bilder eller skärmdumpar för att styrka dina svar. För att besvara vissa frågor kan du behöva söka på webben eller i kurslitteraturen. Kom ihåg att alltid ange dina källor. Ange dina svar i en rapport inför den muntliga presentationen. Se även Examination för mer information.

Kommandon och symboler

Starta terminalen `[Ctrl + Alt + T]`. Använd `[Ctrl + C]` för att avbryta exekveringen av kommandon vid behov, eller i värsta fall med en stoppsignal `[Ctrl + Z]`.

1. Förklara kortfattat vad följande kommandon och program används för. Ge exempel som styrker eller förenklar din förklaring.

   (a) ls
   (b) mkdir
   (c) mv
   (d) which
   (e) cat
   (f) chmod

2. Läs på om symbolerna | (pipe) samt > och < (redirect). Skapa därefter **en** rad kod som nyttjar båda koncepten med ett par kommandon för att lösa någon enklare syssla. Förklara vad som uppnås.

[1] Ett virtualiserat operativsystem körs ovanpå ett annat operativsystem med hjälp av exempelvis VMware Workstation Player eller VirtualBox.

Grundläggande systemdata

Studera följande kommandon och program: `uname`, `df`, `free` och `vmstat`.

3. Besvara följande frågor med hjälp av dessa kommandon tillsammans med kommandona från den föregående uppgiften. **Ange för varje deluppgift vilket kommando med vilka tillval som använts för att nå resultatet**. Kom ihåg enhet och prefix på applicerbara storheter.

   (a) Vilket operativsystem och vilken distribution körs?

   (b) Hur mycket fysiskt minne finns installerat?

   (c) Hur mycket växlingsutrymme finns tillgängligt?

   Kontrollera att värdet överensstämmer med filen `swaps` under `/proc`.

   (d) Hur mycket primärminne finns tillgängligt för *nya* processer?

   (e) Vilken sammanlagd kapacitet finns i de monterade filsystemen? Hur mycket av kapaciteten används? Ignorera nätverkslagring.

   (f) Vilken typ av filsystem används på den största lokala volymen?

   (g) Var i filsystemet är programmen `uname`, `df`, `free` och `vmstat` lagrade?

   (h) Vilken processormodell används? Besvara även hur mycket cacheminne och vilken klockfrekvens processorn arbetar med. Du hittar informationen i filen `cpuinfo` under `/proc`. Om flera processorer listas, utgå ifrån den första.

Prestanda och processer

Två användbara verktyg för realtidsövervakning är `top` och den mer avancerade `htop`. De kan närmast likställas aktivitetshanteraren i Windows. Till skillnad från många andra program i Linux är `top` och `htop` omfattande. Tryck "`h`" under körning för att se olika kortkommandon som stöds och "`q`" för quit.

Starta `top`.

4. (a) Hur många processer finns i respektive tillstånd *(eng. state)*? Hur många processer finns totalt?

   (b) Förklara detaljerat vad de olika tillstånden innebär.[2]

   Endast tillstånden listade i `top`s sammanställning behöver behandlas.

   Stäng `top`. Starta `htop`.

   (c) Vilken process använder mest minne?

   (d) Vad är högsta respektive lägsta värdet för **PR**?

   *Tips: Sortera kolumnen **PR** fallande, respektive ökande. Ett värde är inte alltid en siffra.*

   (e) Vad är innebörden av det kolumnerna **PR** och **NI** visar?

   (f) Förklara det matematiska förhållandet mellan **PR** och **NI**. Vilka exempel på förhållandet kan du se i `htop`?

   (g) Starta gedit, firefox eller något annat vanligt användarprogram.

   Försök att sänka prioriteten på processen så mycket som möjligt genom att använda `renice`. Försök även att höja prioriteten så mycket som möjligt. Vad blir ditt resultat? Var går gränserna? Kom ihåg att visa använda kommandon.

   (h) Se till att firefox är helt avstängt inför denna uppgift.

   Starta nu firefox genom terminalen. Gå till `www.youtube.com` och starta valfri video. Skicka nu `[Ctrl + Z]` till processen genom terminalen. Försök därefter att skapa ett par nya flikar i firefox, endera genom att klicka på plus eller med genvägen `[Ctrl + T]` i firefox. Vad händer med processen? Vad säger htop? Observera bland annat tillståndet.

   Kör kommandot `fg` i samma terminal när du är klar med uppgiften. Vad händer?

   (i) Stäng terminalen som du använde för att starta firefox i föregående uppgift. Vad händer? Varför?

[2] Observera att källan kerneltalks.com anses vara opålitlig för ämnet då den innehåller faktafel. Uppgifter relaterade till processtillstånd är vanliga på tentamen.

Skalskript

5. Din sista uppgift är att skapa ett skalskript `shelfsorter.sh` som kan sortera möbeldata efter olika egenskaper. Skapa en textfil som håller följande möbeldata:

ID	Namn	Vikt	L	B	H
052	Hyllplan	1300	100	30	2
077	Bokhylla	5000	120	30	80
096	Skåp	15000	80	40	85
147	Gul Garderob	4500	80	60	200
149	Bänkskiva	4800	180	100	5
163	Skrivbord	25800	120	60	70
182	Pelarbord	1600	60	60	70

Skriptet ska ha funktionalitet enligt hjälptexten nedan, se Figur 4. I korthet ska `shelfsorter` kunna skriva ut möbeldata med eller utan sortering efter olika egenskaper och visa denna hjälptext.

```
jimahl@ubuntu:~$ ./shelfsorter.sh --help
Usage: shelfsorter [-p|-s {i|n|v|l|b|h}]
Used primarily for sorting furniture data which is
read through stdin.
  -p       print data contents and exit
  -s       sort by additional argument: id (i),
             name (n), weight (v), length (l)
             width (b), height (h), print data
             contents and exit
  --help   display this help and exit
```

Figur 4: shelfsorters hjälptext.

Det finns endast ett par begränsningar som du måste beakta i din lösning: Data måste vara snyggt uppradat, se Figur 5. Du får inte för användaren *synligt* ändra hur data är formaterat, t.ex. är inte `Gul_Garderob` ok. Alla vita tecken är emellertid ok. Data ska styras om eller skickas in med pipe till skriptet. Ditt skalskript får inte heller använda några loopar för sorteringen, leta istället efter andra kommandon som kan användas.

```
jimahl@ubuntu:~$ ./shelfsorter.sh -s v < data.txt
ID  Namn          Vikt   L  B   H
052 Hyllplan      1300 100 30   2
182 Pelarbord     1600  60 60  70
147 Gul Garderob 4500  80 60 200
...
```

Figur 5: En exempelkörning av shelfsorter.

Inkludera en skärmbild av det färdiga skriptet och textfilen i din rapport.

Steve Parker har en utmärkt genomgång av variabler och den generella syntaxen i skalskript, se [3].

5 Examination

Sammanställ rapporten som besvarar samtliga frågor på ett strukturerat format. Ange ditt namn, program och aktuellt datum i början av rapporten.

Rapporten ska inkludera källhänvisningar och en källförteckning som följer IEEE-standard.

Om generativ AI använts för att lösa delar av laborationen så måste detta redovisas i helhet. Vid användande av chattrobotar ska en logg inkluderas, lämpligen som en bilaga i slutet av rapporten. Om loggen är exceptionellt lång bör du filtrera bort det som är irrelevant.

Redovisa laborationen under ett av laborationstillfällena som ges under kursens gång genom att presentera rapporten och skalskriptet. När du fått klartecken från labbhandledaren att redovisningen är godkänd lämnar du in:

- Skalskriptet med tillhörande textfil i ett ZIP-arkiv.
- Rapporten på PDF-format. Ej zippad.

5.1 Bedömning och återkoppling

Uppgiften bedöms med betygen *Godkänd (G)*, *Komplettering (Fx)*, och *Underkänd (U)*. Bedömningen baseras i huvudsak på huruvida frågorna besvarats fullständigt eller inte och om de formella kraven efterlevts.

Återkoppling erhåller du i första hand muntligt från labbhandledaren under och efter redovisningen. Normalt lämnas ingen skriftlig återkoppling vid godkänt resultat för denna uppgift.

Uppgiften blir omedelbart underkänd, *utan återkoppling*, även om en tidigare redovisning blivit godkänd ifall:

- Källor saknas i rapporten.
- Rapporten lämnats in utan godkänd redovisning.
- PDF saknas, t.ex. om den placerats i ZIP-arkivet.

Referenser

[1] TOP500.org, "Operating system family / linux," nov 2017. [Online]. Available: https://www.top500.org/statistics/details/osfam/1

[2] Statcounter, "Operating system market share worldwide," 2017. [Online]. Available: http://gs.statcounter.com/os-market-share

[3] S. Parker, "The shell scripting tutorial." [Online]. Available: https://www.shellscript.sh/